

QU'EST-CE QUE L'INFINI? · SÉANCE 3

L'infini dénombrable

Combien y a-t-il de fractions ?

Université Paris 1 — Panthéon-Sorbonne

PARTIE 1

Retour sur le travail

Séance 2

- **Loger** tout le monde, c'est une **injection** ; **remplir** l'hôtel, c'est une **bijection**.
- Une infinité de cars, chacun plein : logés par les nombres premiers — mais des chambres restaient vides.

Séance 2

- **Loger** tout le monde, c'est une **injection** ; **remplir** l'hôtel, c'est une **bijection**.
- Une infinité de cars, chacun plein : logés par les nombres premiers — mais des chambres restaient vides.

Aujourd'hui

Donner un nom aux ensembles qu'on peut faire défiler comme les chambres de l'hôtel — et voir jusqu'où ce nom s'étend.

Question 2 : $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

Alterner

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...
$z(n)$	0	-1	1	-2	2	-3	3	-4	4	...

$z(n) = n/2$ si n est pair, $z(n) = -(n+1)/2$ si n est impair.

Question 2 : $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

Alterner

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...
$z(n)$	0	-1	1	-2	2	-3	3	-4	4	...

$z(n) = n/2$ si n est pair, $z(n) = -(n+1)/2$ si n est impair.

Ce qu'il faut retenir

$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$, et pourtant $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$: le principe **(E)** échoue une fois de plus.
Et la bijection **ne respecte pas l'ordre** : $z(1) = -1 < 0 = z(0)$.

Question 3 : remplir l'hôtel

Le passager n du car k va dans la chambre $2^k(2n+1) - 1$

Tout entier $m \geq 1$ s'écrit **d'une seule façon** $2^k \times$ (un impair) : $12 = 2^2 \times 3$, $7 = 2^0 \times 7$.



Question 3 : remplir l'hôtel

Le passager n du car k va dans la chambre $2^k(2n+1)-1$

Tout entier $m \geq 1$ s'écrit d'une seule façon $2^k \times$ (un impair) : $12 = 2^2 \times 3$, $7 = 2^0 \times 7$.



Toutes les chambres sont occupées, chacune par une seule personne : **une bijection** $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Question 4 : Berry

« Le plus petit entier naturel qu'on ne peut pas définir en moins de vingt mots »

- Un vocabulaire fini ne donne qu'un nombre **fini** de phrases de moins de vingt mots.
- Elles définissent au plus un nombre fini d'entiers : il existe donc un plus petit entier qu'aucune ne définit.
- Mais la phrase ci-dessus, en quinze mots, le définit !

Question 4 : Berry

« Le plus petit entier naturel qu'on ne peut pas définir en moins de vingt mots »

- Un vocabulaire fini ne donne qu'un nombre **fini** de phrases de moins de vingt mots.
- Elles définissent au plus un nombre fini d'entiers : il existe donc un plus petit entier qu'aucune ne définit.
- Mais la phrase ci-dessus, en quinze mots, le définit !

Une antinomie

Publiée par Russell en 1906, qui l'attribue à G. G. Berry. C'est la notion de « définir » qui doit céder.

La lecture : Zénon, *Physique* VI, 9

La dichotomie

Pour parcourir un stade, il faut d'abord en parcourir la moitié, puis la moitié de ce qui reste, et ainsi de suite.



La lecture : Zénon, *Physique* VI, 9

La dichotomie

Pour parcourir un stade, il faut d'abord en parcourir la moitié, puis la moitié de ce qui reste, et ainsi de suite.



Les points à franchir sont numérotés par $\mathbb{N}$: le n -ième est $1 - \frac{1}{2^{n+1}}$. Zénon demande de franchir un ensemble **dénombrable** de points.

PARTIE 2

Dénombrable

Définition

Un ensemble A est **dénombrable** s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$: $A \approx \mathbb{N}$.

Il est **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable.

Un nom

Définition

Un ensemble A est **dénombrable** s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$: $A \approx \mathbb{N}$.

Il est **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable.

Déjà rencontrés

Les carrés, les pairs, $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, les nombres premiers, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Un nom

Définition

Un ensemble A est **dénombrable** s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$: $A \approx \mathbb{N}$.

Il est **au plus dénombrable** s'il est fini ou dénombrable.

Déjà rencontrés

Les carrés, les pairs, $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, les nombres premiers, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Une convention à surveiller

Dans ce cours, un ensemble dénombrable est toujours **infini**. $\{0, 1, \dots, 9\}$ est au plus dénombrable, mais pas dénombrable.

Certains auteurs disent « dénombrable » pour notre « au plus dénombrable » ; en anglais, *countable* a souvent le sens large.

Dénombrer, c'est lister

Une bijection $f : \mathbb{N} \rightarrow A$, c'est une liste

$$a_0 = f(0), \quad a_1 = f(1), \quad a_2 = f(2), \quad \dots$$

où **chaque élément de A apparaît une fois et une seule.**

Dénombrer, c'est lister

Une bijection $f : \mathbb{N} \rightarrow A$, c'est une liste

$$a_0 = f(0), \quad a_1 = f(1), \quad a_2 = f(2), \quad \dots$$

où **chaque élément de A apparaît une fois et une seule.**

Faire défiler tous les éléments, un par un, sans en oublier et sans répétition — de sorte que chacun arrive **après un temps fini.**

Les parties de $\mathbb{N}$

Proposition

Toute partie **infinie** de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Les parties de $\mathbb{N}$

Proposition

Toute partie **infinie** de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Idée de la preuve : lister dans l'ordre croissant

a_0 = le plus petit élément de A ; a_1 = le plus petit élément de A plus grand que a_0 ; et ainsi de suite.

- On ne s'arrête jamais : sinon $A \subseteq \{0, \dots, a_n\}$ serait fini.
- Personne n'est oublié : un $a \in A$ qui a k éléments de A en dessous de lui reçoit le numéro k .

Les parties de $\mathbb{N}$

Proposition

Toute partie **infinie** de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Idée de la preuve : lister dans l'ordre croissant

a_0 = le plus petit élément de A ; a_1 = le plus petit élément de A plus grand que a_0 ; et ainsi de suite.

- On ne s'arrête jamais : sinon $A \subseteq \{0, \dots, a_n\}$ serait fini.
- Personne n'est oublié : un $a \in A$ qui a k éléments de A en dessous de lui reçoit le numéro k .

À l'intérieur de $\mathbb{N}$, entre le fini et le dénombrable, **il n'y a rien**.

Un critère commode

Proposition

Pour un ensemble A non vide, sont équivalents :

- (i) A est au plus dénombrable;
- (ii) il existe une **injection** $A \rightarrow \mathbb{N}$;
- (iii) il existe une **surjection** $\mathbb{N} \rightarrow A$.

Un critère commode

Proposition

Pour un ensemble A non vide, sont équivalents :

- (i) A est au plus dénombrable ;
- (ii) il existe une **injection** $A \rightarrow \mathbb{N}$;
- (iii) il existe une **surjection** $\mathbb{N} \rightarrow A$.

(iii) $\Rightarrow$ (ii)

À chaque $a \in A$, associer le **plus petit** n tel que $s(n) = a$. Deux éléments différents reçoivent deux numéros différents.

Un critère commode

Proposition

Pour un ensemble A non vide, sont équivalents :

- (i) A est au plus dénombrable ;
- (ii) il existe une **injection** $A \rightarrow \mathbb{N}$;
- (iii) il existe une **surjection** $\mathbb{N} \rightarrow A$.

(iii) $\Rightarrow$ (ii)

À chaque $a \in A$, associer le **plus petit** n tel que $s(n) = a$. Deux éléments différents reçoivent deux numéros différents.

La méthode

Pour montrer qu'un ensemble infini est dénombrable, il suffit d'en faire une **liste** où chaque élément apparaît *au moins* une fois. Les répétitions, on les efface.

Exercice 1 : dénombrable ou non ?

Dénombrable, au plus dénombrable, ou ni l'un ni l'autre ?

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (a) les entiers naturels pairs | (b) les nombres premiers |
| (c) $\{0, 1, \dots, 9\}$ | (d) $\mathbb{N} \times \{0, 1\}$ |
| (e) les rationnels entre 0 et 1 | (f) les entiers naturels $\geq 10^6$ |

Exercice 1 : dénombrable ou non ?

Dénombrable, au plus dénombrable, ou ni l'un ni l'autre ?

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (a) les entiers naturels pairs | (b) les nombres premiers |
| (c) $\{0, 1, \dots, 9\}$ | (d) $\mathbb{N} \times \{0, 1\}$ |
| (e) les rationnels entre 0 et 1 | (f) les entiers naturels $\geq 10^6$ |

Réponses

Tous dénombrables, sauf (c) : fini, donc **au plus dénombrable** seulement.

(d) : $(n, i) \mapsto 2n + i$ — le car unique de l'hôtel. (e) : attendre la fin du bloc suivant.

PARTIE 3

Couples et fractions

Couples

Le produit $A \times B$

L'ensemble des **couples** (a, b) , avec $a \in A$ et $b \in B$.

$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ et } b = b'$$

Couples

Le produit $A \times B$

L'ensemble des **couples** (a, b) , avec $a \in A$ et $b \in B$.

$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ et } b = b'$$

Un couple est ordonné

$(1, 2) \neq (2, 1)$, alors que $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: un quadrillage, infini dans les deux directions. Le couple (m, n) est en colonne m , ligne n .

Parcourir le quadrillage

Ligne par ligne ?

On ne finirait jamais la première ligne : le point $(0, 1)$ n'aurait **jamais** de numéro.

Parcourir le quadrillage

Ligne par ligne ?

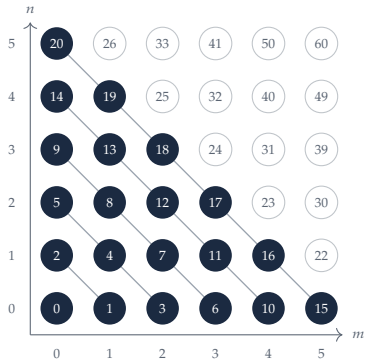
On ne finirait jamais la première ligne : le point $(0, 1)$ n'aurait **jamais** de numéro.

L'idée de Cantor : par diagonales

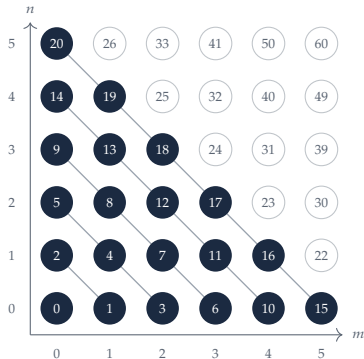
D'abord le point de somme 0 ; puis les deux points de somme 1 ; puis les trois points de somme 2 ; et ainsi de suite.

Chaque diagonale est finie : on la termine, et l'on passe à la suivante.

Les diagonales



Les diagonales



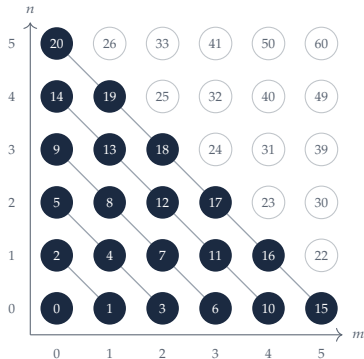
Le calcul

La diagonale d contient $d + 1$ points. Avant elle :

$$T_d = 1 + 2 + \dots + d = \frac{d(d+1)}{2}$$

points — les **nombre**s **triangulaires**
0, 1, 3, 6, 10, ...

Les diagonales



Le calcul

La diagonale d contient $d + 1$ points. Avant elle :

$$T_d = 1 + 2 + \dots + d = \frac{d(d+1)}{2}$$

points — les **nombre**s **triangulaires**
 $0, 1, 3, 6, 10, \dots$

Théorème

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + n$$

est une bijection $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Exercice 2 : le couplage

- (a) Calculer $\pi(2,3)$, $\pi(4,0)$, $\pi(0,4)$.
- (b) Quel couple porte le numéro 12 ? Le numéro 20 ?

Exercice 2 : le couplage

- (a) Calculer $\pi(2,3)$, $\pi(4,0)$, $\pi(0,4)$.
- (b) Quel couple porte le numéro 12 ? Le numéro 20 ?

Réponses

- (a) $\pi(2,3) = \frac{5 \times 6}{2} + 3 = 18$; $\pi(4,0) = 10$; $\pi(0,4) = 14$.
- (b) $T_4 = 10 \leq 12 < 15$: diagonale 4, $n = 2$: $(2,2)$. $T_5 = 15 \leq 20 < 21$: $(0,5)$.

Exercice 2 : le couplage

- (a) Calculer $\pi(2,3)$, $\pi(4,0)$, $\pi(0,4)$.
- (b) Quel couple porte le numéro 12 ? Le numéro 20 ?

Réponses

- (a) $\pi(2,3) = \frac{5 \times 6}{2} + 3 = 18$; $\pi(4,0) = 10$; $\pi(0,4) = 14$.
- (b) $T_4 = 10 \leq 12 < 15$: diagonale 4, $n = 2$: $(2,2)$. $T_5 = 15 \leq 20 < 21$: $(0,5)$.

Deux bijections

L'hôtel et Cantor coïncident au début, puis se séparent : $2^1(2 \cdot 1 + 1) - 1 = 5$, mais $\pi(1,1) = 4$. Aucune n'est « la bonne ».

Des produits plus grands

Proposition

Si A et B sont dénombrables, $A \times B$ l'est. Pour tout $k \geq 1$, $\mathbb{N}^k$ est dénombrable.

Des produits plus grands

Proposition

Si A et B sont dénombrables, $A \times B$ l'est. Pour tout $k \geq 1$, $\mathbb{N}^k$ est dénombrable.

$\mathbb{N}^3 \approx \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$, puis $\mathbb{N}^4$, et ainsi de suite.

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: les points du plan à coordonnées entières. Il n'y en a pas plus que d'entiers naturels.

Combien y a-t-il de fractions ?

Il y en a déjà une infinité entre 0 et 1 : $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \dots$

Entre deux fractions $a < b$, il y en a toujours une autre : $\frac{a+b}{2}$. On dit que $\mathbb{Q}$ est **dense**.

Entre 3 et 4, il n'y a aucun entier.

Combien y a-t-il de fractions ?

Il y en a déjà une infinité entre 0 et 1 : $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \dots$

Entre deux fractions $a < b$, il y en a toujours une autre : $\frac{a+b}{2}$. On dit que $\mathbb{Q}$ est **dense**.

Entre 3 et 4, il n'y a aucun entier.

Plus de fractions que d'entiers ? Votez.

Le tableau des fractions

	$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$
$q = 1$	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{5}{1}$
$q = 2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{5}{2}$
$q = 3$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$
$q = 4$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{5}{4}$
$q = 5$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{5}$

Le tableau des fractions

	$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$
$q = 1$	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{5}{1}$
$q = 2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{5}{2}$
$q = 3$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$
$q = 4$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{5}{4}$
$q = 5$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{5}$

Par hauteur $p + q$

Chaque hauteur ne contient qu'un nombre fini de fractions.

On **saute** les formes non irréductibles (en gris) : $\frac{2}{2} = \frac{1}{1}$.

Le tableau des fractions

	$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$
$q = 1$	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{5}{1}$
$q = 2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{5}{2}$
$q = 3$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$
$q = 4$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{5}{4}$
$q = 5$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{5}$

Par hauteur $p + q$

Chaque hauteur ne contient qu'un nombre fini de fractions.

On **saute** les formes non irréductibles (en gris) : $\frac{2}{2} = \frac{1}{1}$.

Toutes les fractions

Alterner comme pour $\mathbb{Z}$: $0, \frac{1}{1}, -\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \dots$

$\mathbb{Q}$ est dénombrable

Théorème

L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est dénombrable.

$\mathbb{Q}$ est dénombrable

Théorème

L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est dénombrable.

Une seconde preuve, sans dessin

Tout rationnel s'écrit d'une seule façon $\frac{p}{q}$, avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$ et la fraction irréductible.

$\frac{p}{q} \mapsto (p, q)$ est une **injection** de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Z} \times (\mathbb{N} \setminus \{0\})$, qui est dénombrable.

$\mathbb{Q}$ est infini : il est dénombrable (la méthode).

Dense, et pourtant dénombrable

Comment est-ce possible ?

La liste **ne suit pas l'ordre** des fractions : elle va de $\frac{1}{1}$ à $\frac{1}{2}$, revient à $\frac{2}{1}$, repart vers $\frac{1}{3}$...
Dans l'ordre de la droite, pas de « fraction suivante ». Dans l'ordre de la liste, il y en a toujours une.

Dense, et pourtant dénombrable

Comment est-ce possible ?

La liste **ne suit pas l'ordre** des fractions : elle va de $\frac{1}{1}$ à $\frac{1}{2}$, revient à $\frac{2}{1}$, repart vers $\frac{1}{3}$...
Dans l'ordre de la droite, pas de « fraction suivante ». Dans l'ordre de la liste, il y en a toujours une.

À retenir

$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$, et $\mathbb{Q}$ est dense ; pourtant $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z} \approx \mathbb{Q}$.

Il n'y a pas plus de fractions que d'entiers. La densité est une propriété de l'**ordre**, non de la **taille**.

Exercice 4 : ce que l'intuition mesurait

À discuter

Galilée concluait que « égal », « plus grand », « plus petit » n'ont pas de sens pour l'infini. Qu'est-ce qui, dans notre intuition, nous faisait croire qu'il y a « plus » de fractions ? Est-ce une propriété de taille ?

Galilée avait-il raison, finalement ?

Exercice 4 : ce que l'intuition mesurait

À discuter

Galilée concluait que « égal », « plus grand », « plus petit » n'ont pas de sens pour l'infini. Qu'est-ce qui, dans notre intuition, nous faisait croire qu'il y a « plus » de fractions ? Est-ce une propriété de taille ?

Galilée avait-il raison, finalement ?

Deux choses qui ne sont pas la taille

L'**inclusion** — le principe (E) ; la **densité** — une propriété de l'ordre.

PARTIE 4

Mots et nombres algébriques

Les mots finis

Définitions

Un **alphabet** Σ : un ensemble fini non vide de lettres. Un **mot** : une suite finie de lettres (le mot vide compris). Σ^* : l'ensemble des mots.

Les mots finis

Définitions

Un **alphabet** Σ : un ensemble fini non vide de lettres. Un **mot** : une suite finie de lettres (le mot vide compris). Σ^* : l'ensemble des mots.

Proposition

Pour tout alphabet Σ , l'ensemble Σ^* est dénombrable.

numéro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
mot	(vide)	a	b	aa	ab	ba	bb	aaa	aab	aba	...

Par **longueur**, puis dans l'ordre du dictionnaire : il y a s^ℓ mots de longueur ℓ — un nombre fini.

Pourquoi pas le dictionnaire ?

L'ordre du dictionnaire seul

a , aa , aaa , $aaaa$, ... viennent tous avant b : le mot b n'aurait **jamais** de numéro.

Pourquoi pas le dictionnaire ?

L'ordre du dictionnaire seul

a , aa , aaa , $aaaa$, ... viennent tous avant b : le mot b n'aurait **jamais** de numéro.

C'est l'erreur du quadrillage parcouru ligne par ligne. Ranger d'abord par longueur, c'est découper en **tranches finies** — comme les diagonales de Cantor.

Ce que l'on peut écrire

Tous les textes qu'on peut écrire — toutes les phrases, toutes les définitions, toutes les démonstrations, dans toutes les langues qui ont un alphabet fini — forment un ensemble **dénombrable**.

Ce que l'on peut écrire

Tous les textes qu'on peut écrire — toutes les phrases, toutes les définitions, toutes les démonstrations, dans toutes les langues qui ont un alphabet fini — forment un ensemble **dénombrable**.

C'est l'argument de Berry, étendu à toutes les longueurs à la fois.
Y a-t-il des objets mathématiques plus nombreux que les textes ?

Les nombres algébriques

Définition

Un réel α est **algébrique** s'il est racine d'un polynôme **non nul** à coefficients entiers :

$$c_d \alpha^d + \cdots + c_1 \alpha + c_0 = 0, \quad c_0, \dots, c_d \in \mathbb{Z} \text{ non tous nuls.}$$

Sinon, il est **transcendant**.

Les nombres algébriques

Définition

Un réel α est **algébrique** s'il est racine d'un polynôme **non nul** à coefficients entiers :

$$c_d \alpha^d + \cdots + c_1 \alpha + c_0 = 0, \quad c_0, \dots, c_d \in \mathbb{Z} \text{ non tous nuls.}$$

Sinon, il est **transcendant**.

Exemples

$\frac{p}{q}$ (racine de $qx - p$); $\sqrt{2}$ ($x^2 - 2$); $\sqrt[3]{2}$ ($x^3 - 2$); $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ($x^2 - x - 1$).

Transcendants : e (Hermite, 1873), π (Lindemann, 1882).

Les nombres algébriques

Définition

Un réel α est **algébrique** s'il est racine d'un polynôme **non nul** à coefficients entiers :

$$c_d \alpha^d + \cdots + c_1 \alpha + c_0 = 0, \quad c_0, \dots, c_d \in \mathbb{Z} \text{ non tous nuls.}$$

Sinon, il est **transcendant**.

Exemples

$\frac{p}{q}$ (racine de $qx - p$); $\sqrt{2}$ ($x^2 - 2$); $\sqrt[3]{2}$ ($x^3 - 2$); $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ($x^2 - x - 1$).

Transcendants : e (Hermite, 1873), π (Lindemann, 1882).

Un seul fait sur les polynômes

Un polynôme non nul de degré d a **au plus** d racines.

Théorème

L'ensemble des nombres réels algébriques est dénombrable.

Théorème

L'ensemble des nombres réels algébriques est dénombrable.

Les polynômes sont des mots

Alphabet $\{0, 1, \dots, 9, x, ^, +, -\}$: $3x^2 - 5x + 1$ s'écrit $3x^2-5x+1$. Liste des mots : $w_0, w_1, w_2, \dots$

Théorème

L'ensemble des nombres réels algébriques est dénombrable.

Les polynômes sont des mots

Alphabet $\{0, 1, \dots, 9, x, ^, +, -\}$: $3x^2 - 5x + 1$ s'écrit $3x^2-5x+1$. Liste des mots : $w_0, w_1, w_2, \dots$

Un numéro pour chaque nombre algébrique α

$i(\alpha)$: le **plus petit** i tel que w_i écrive un polynôme non nul dont α est racine.

$j(\alpha)$: le rang de α parmi les racines de ce polynôme, **dans l'ordre croissant**.

$\alpha \mapsto (i(\alpha), j(\alpha))$ est une injection dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$; l'ensemble est infini (il contient $\mathbb{Q}$).

Une réunion d'ensembles dénombrables

On voudrait dire : *une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable* — énumérer chacun, puis parcourir les couples avec les diagonales.

Une réunion d'ensembles dénombrables

On voudrait dire : *une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable* — énumérer chacun, puis parcourir les couples avec les diagonales.

Mais il faut **choisir** une énumération de chacun : une infinité de choix, sans règle. Pour les nombres algébriques, il y avait une règle — le plus petit numéro, l'ordre croissant. Dans le cas général, ce pas repose sur un principe que nous nommerons en **séance 8**.

Cantor et Dedekind, 1873

29 novembre 1873

Cantor écrit à Dedekind : peut-on mettre en correspondance un-à-un les entiers naturels et les nombres réels ? Il ne sait pas répondre.

Cantor et Dedekind, 1873

29 novembre 1873

Cantor écrit à Dedekind : peut-on mettre en correspondance un-à-un les entiers naturels et les nombres réels ? Il ne sait pas répondre.

La réponse de Dedekind

Il ne sait pas non plus — mais il démontre que les nombres **algébriques**, eux, peuvent être numérotés.

Cantor et Dedekind, 1873

29 novembre 1873

Cantor écrit à Dedekind : peut-on mettre en correspondance un-à-un les entiers naturels et les nombres réels ? Il ne sait pas répondre.

La réponse de Dedekind

Il ne sait pas non plus — mais il démontre que les nombres **algébriques**, eux, peuvent être numérotés.

1874

Cantor publie « Sur une propriété de l'ensemble de tous les nombres algébriques réels ». La démonstration de Dedekind y est presque mot pour mot, sans son nom.

Pourquoi cette « propriété » intéressait-elle Cantor ? Séance 4.

PARTIE 5

Pour la séance 4

Ce que nous savons compter

Tous dénombrables

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $\mathbb{N}^k$, $\mathbb{Q}$, les mots, les textes, les nombres algébriques.

Ce que nous savons compter

Tous dénombrables

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $\mathbb{N}^k$, $\mathbb{Q}$, les mots, les textes, les nombres algébriques.

Tout ce que nous savons écrire — entiers, fractions, polynômes, textes — forme un ensemble dénombrable.

Le car des réels, lui : la semaine prochaine.

Arrive un car avec un passager pour chaque nombre réel

L'hôtel peut-il les loger ?

Arrive un car avec un passager pour chaque nombre réel

L'hôtel peut-il les loger ?

Gardez votre vote. La réponse en **séance 4**.

Travail pour la séance 4

1. **Écritures décimales.** Écrire $\frac{1}{7}$ en décimal ; pourquoi les chiffres se répètent-ils ?
Montrer que $0,999 \dots = 1$ (somme de Zénon).
2. **Par l'absurde.** Démontrer que $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel.
3. **Intervalles emboîtés.** Quels réels sont dans tous les $[0, \frac{1}{n}]$? Dans tous les $]0, \frac{1}{n}[$?
4. **Parties finies de $\mathbb{N}$.** Montrer que $A \mapsto \sum_{a \in A} 2^a$ est une bijection sur $\mathbb{N}$
($\{0, 2, 3\} \mapsto 13$).

SÉANCE 4

La diagonale

Le car des réels